

기계설비 유지관리를 고려한 설계기준(제9조제2항 관련)

1 기계설비 유지관리 일반사항

- (1) 기계설비 설계·시공 시에는 장비, 배관, 덕트, 각종 부속품 등의 내구연한을 고려하여 유지관리가 용이하도록 한다.
- (2) 기계설비 설계·시공 시에는 기계설비의 통합, 분리, 변경이 용이하며, 부분 보수, 변경, 교체 시 타 시설의 영향을 최소화하고, 개별제어 또는 통합제어 등이 가능하도록 한다.

2 기계설비 유지관리 공간

- (1) 기계설비의 장비, 배관, 덕트 등의 설치를 위한 기계실, 피트, 샤프트, 공동구 등은 점검, 보수, 교체를 위한 공간 및 층고를 확보한다.
- (2) 공용시설의 배관, 장비 등을 전용시설 내에 설치하지 않는다.
- (3) 기계설비 전용의 배관, 장비 등을 타설비의 전용시설 내에 설치하지 않는다. 단, 설치가 필요한 경우에는 누수 방지대책을 수립하여 설치한다.
- (4) 기계설비 배관, 덕트 등은 샤프트 또는 피트를 배치하여 설치하며, 구조체 내에 매립하지 않는다. 단, 매립할 경우 [별표 5] 3.1(4), [별표 6] 2.1.1(1) 및 3.1(8)에 따른다.

2.1 기계실

(1) 기계실 유지관리 공간 확보

기계실은 장비와 배관의 설치 및 준공 후 보수, 점검, 교체에 지장이 없도록 충분한 유지관리 공간과 층고를 확보한다. 단, 건축, 전기 등 타 공종과 충분히 협의해야 한다.

- ① 기계실의 모든 장비는 정비 및 교체에 필요한 공간을 확보한다.
- ② 장비와 장비 사이는 대형 장비를 기준으로 장비 폭의 1/2 이상 또는 최소 900 mm 이상을 이격하여 배치한다.
- ③ 장비와 벽체 사이는 900 mm 이상 이격한다.
- ④ 모든 장비는 타 장비의 해체 없이 반출입이 가능하도록 이격하여 배치하며, 반출입 주 통로는 최대 장비 폭보다 900 mm 이상의 공간을 확보한다.
- ⑤ 기계실의 장비 배치는 배관, 덕트 길이를 최소화하여 운전비용을 절감할 수 있도록 하며, 빈번한 점검이 필요한 장비는 출입구나 감시실에 가까이 배치한다.
- ⑥ 기계실의 층고는 보수, 점검 및 교체에 지장이 없도록 다음을 고려하여 보 밑 유효높이를 확보한다.

가. 최대 장비 높이의 2배 이상

나. 배관/덕트 등을 다단으로 설치할 경우 배관/덕트의 이격간격은 마감재 기준으로 배관의 경우 150 mm 이상, 덕트의 경우 300 mm 이상, 단 교차되는 부분은 제외한다.

다. 보일러실의 천장 높이는 보일러 상면에서 보 밑 천장까지 1.2 m 이상 확보한다.

⑦ 기계실의 장비는 냉온열원, 급수용 등 용도별로 구획하여 배치한다.

⑧ 기계설비용 MCC판넬은 중앙감시반에서 접근이 용이한 곳에 배치한다.

(2) 장비 반출입 공간 확보

장비반입구 및 반입통로는 추후 장비교체를 고려하여 배치하고, 장비반입구에는 평상시 다른 구조물 혹은 시설을 고정 설치하지 않으며, 지상 및 지하 모두 반출입이 용이한 장소에 배치한다.

① 장비반입구의 크기는 설치장비 최대 폭과 길이보다 900 mm 이상의 공간을 확보한다.

② 주차장 차량 출입로 등을 이용하여 모든 장비의 반출입이 가능한 경우에는 장비반입구를 설치하지 않아도 된다.

(3) 기계실의 배치

기계실 위치는 기계실 배관, 반송동력, 장비의 최고사용압력, 유지관리 등을 고려하여 정하고, 가능한 배관, 덕트 길이가 최소화 되는 장소에 배치하며, 장비의 교체, DA(dry area)의 연결, 관리자의 피난경로 등을 종합적으로 고려하여 배치한다. 단 집단에너지 의무 사용지역은 수용가 시설기준에 따른다.

(4) 기타사항

① 일반장비의 기초는 바닥마감에서 200 mm 이상으로 하며, 물탱크는 바닥마감에서 600 mm 확보한다. 단, 공기조화기의 기초는 바닥마감에서 300 mm 이상 또는 응축수의 배수에 지장이 없는 높이로 한다.

② 기계실의 배수 집수정은 침수방지를 고려하여 필요 크기와 개수를 배치하며, 트렌치를 설치하여 집수를 계획한다.

③ MCC 판넬 위, 전산시설, MDF실 등에는 수배관을 설치하지 않는다. 단, 설치가 필요한 경우에는 누수 방지대책을 수립하여 설치한다.

④ 저수조 상부에는 오배수 배관을 설치하지 않도록 한다.

2.2 피트

(1) 피트의 기본계획

① 피트는 배관 및 전기설비의 교차점 또는 분기점에는 교차공간과 통행로의 높이 등을 고려하여 구조물의 규격을 산정한다.

② 피트의 유효높이(배관 등의 시설물 설치 이하의 공간)는 1.8 m 이상, 통로의 유효폭은 1.2 m 이상으로 한다.

(2) 배관 및 덕트의 이격 간격 확보

① 배관과 배관 사이는 마감재 설치 후 기준으로 150 mm 이상, 배관과 벽체 및 상부 구조체 사이는 200 mm 이상으로 한다.

② 덕트와 덕트 사이는 마감재 설치 후 기준으로 300 mm 이상, 덕트와 벽체 및 상부 구조체 사이는 400 mm 이상으로 한다.

③ 덕트와 배관 사이는 마감재 설치 후 기준으로 150 mm 이상으로 한다.

(3) 기타사항

- ① 피트 내부는 환기가 될 수 있도록 계획한다.
- ② 피트는 외부로부터 물이 유입되지 않아야 하며, 결로수를 배출할 수 있는 구조로 한다.
- ③ 피트는 원활한 유지관리를 위해 적절한 조명설비를 설치한다.

2.3 샤프트

(1) 샤프트 기본계획

기계설비 샤프트는 사용처 인근에 배치해야 하며, 배관의 점검 및 보수, 교체가 용이하게 이루어질 수 있도록 설치한다.

(2) 샤프트 내 배관 및 덕트의 설치간격

- ① 샤프트 내에 설치되는 각종 배관 및 덕트는 설치간격 및 유지관리를 위한 적정 유효폭을 확보한다.
- ② 마감재 설치 후 기준으로 배관과 배관 사이는 150 mm 이상, 배관과 벽체 사이는 200 mm 이상으로 한다.
- ③ 입상배관에 증배관의 분기 및 이에 따른 밸브 등의 설치에 관리가 용이한 위치에서 분기한다.
- ④ 마감재 설치 후 기준으로 덕트와 덕트 사이는 300 mm 이상, 덕트와 벽체 사이는 400 mm 이상으로 한다.
- ⑤ 덕트와 배관 사이는 마감재 설치 후 기준으로 150 mm 이상으로 한다.

(3) 배관 및 덕트의 배치계획

설비배관 및 덕트의 배치는 원칙적으로 설비재의 내구성을 감안하여, 내구수명이 긴 배관 및 덕트는 샤프트의 안쪽에, 내구수명이 짧은 배관 및 덕트는 통로 쪽에 배치한다.

(4) 내부관리 샤프트 유지관리 공간 확보

- ① 설비 샤프트는 내부에서 관리가 용이한 샤프트로 설치한다.
- ② 유지관리를 위하여 배관 전면부와 구조물 사이의 유효폭은 900 mm 이상으로 한다.

(5) 외부관리 샤프트 유지관리 공간 확보

외부관리 샤프트의 경우 샤프트 내의 모든 시설을 외부에서 용이하게 관리 할 수 있어야 한다.

2.4 점검구 등

(1) 피트 점검구

- ① 건물 중간에 설치된 피트의 점검구는 폭 600 mm 이상, 높이 1,600 mm 이상의 출입문 방식으로 계획할 것을 권장하며, 최소 600 mm × 600 mm 이상으로 한다.
- ② 최하층의 피트 점검구는 600 mm × 900 mm 이상으로 한다.

(2) 샤프트 점검구

- ① 내부관리 샤프트에 설치되는 점검구의 크기는 600 mm × 1,600 mm 이상으로

한다.

② 외부관리 샤프트에 설치되는 점검구의 크기는 600 mm × 600 mm 이상으로 한다.

③ 공동주택(「건축법」 시행령 [별표1]) 등의 전용공간 내부 샤프트에는 배관 확인이 유효한 경우는 점검구 설치를 제외할 수 있다.

(3) 천장 점검구

① 천장 점검구의 설치

가. 덕트 내 각종 댐퍼 설치 부위에 설치한다.

나. 오·배수 배관의 90° 분기 부분(청소구 설치 부위)에 설치한다.

다. 각종 배관 중 관리용 밸브가 설치된 부분에 설치한다.

라. 기타 유지관리가 필요한 개소에 설치한다.

마. 천장 속에 장비가 설치되고 점검이 필요한 부분에 설치한다.

② 점검구의 크기는 600 mm × 600 mm 이상으로 한다.